IX. A Választható feladat – Légzés 20 pont

Légzésvizsgálat 10 pont

„- Hogy van ez? Mi vagyok én neked? (...)
- Egy darabka élet. Tudod, mik vagyunk? Két kis tölcsér, amelyen ugyanaz a levegő áramlik át.”

(Jókai Anna)

A légúti betegségek feltárásának egyik bevett módszere az ún. légzésfunkciós vizsgálat (spirometria), amellyel a tüdő térfogatviszonyai, a légutak átjárhatósága, a légzési mechanizmus épsége vizsgálhatóak. A műszer műanyag tölcsérébe lélegző páciens légzésének áramlási viszonyait számítógépes módszerrel rögzítik.

Az alábbi grafikonon egy légzésfunkciós vizsgálatot megelőző, illetve a vizsgálat alatt rögzített térfogatadatokat láthatja. A csillag (*) a vizsgálat kezdetét, az 1 s az egy másodperces időtartamot jelöli.

1. Írja le, hogy a grafikon alapján mit kellett tennie a páciensnek a légzésfunkciós vizsgálat során!

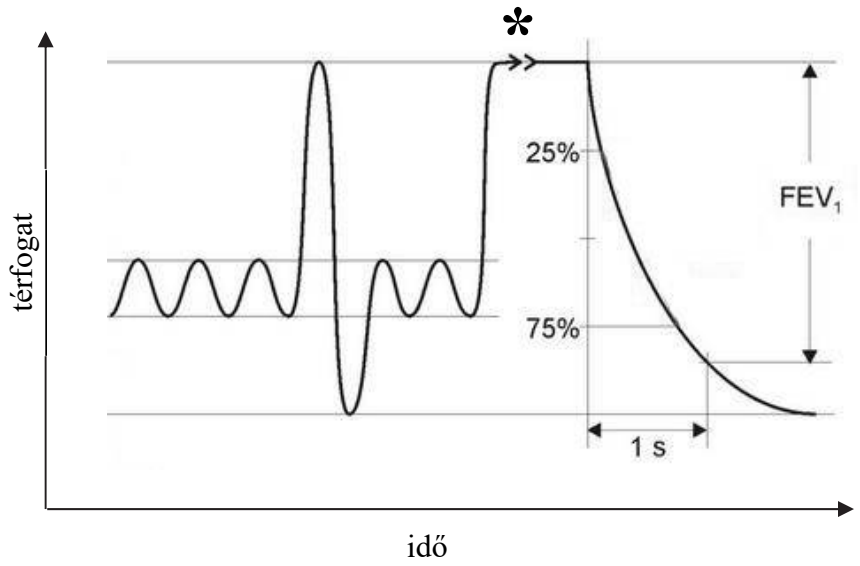
.....

.....

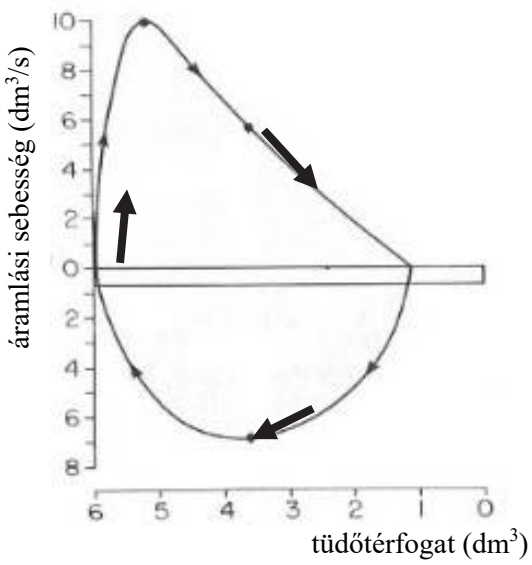
A vizsgálat során számos, a légzést jellemző élettani értéket rögzítenek, mint például a vitálkapacitást (VC) vagy az ábrán is jelölt FEV_1-értéket.

2. Jelölje az ábrán kapcsos zárójel (}) segítségével és VC jelöléssel a vitálkapacitást!
3. Magyarázza a grafikon alapján a FEV_1-érték jelentését!

.....



4. A spirometria során egyéb, a légzés áramlási viszonyait jellemző grafikonokat is rögzítenek. Egy ilyen, a fent bemutatott légzésfunkciós vizsgálat során rögzített görbét mutat az ábra.
Leolvashatók-e a grafikonról a következő adatok? Ha igen, rögzítse értéküket a téglalapba, ha nem, húzza át a téglalapot! (3 pont)



a) Kilégzéskor mérhető maximális sebesség: ☐

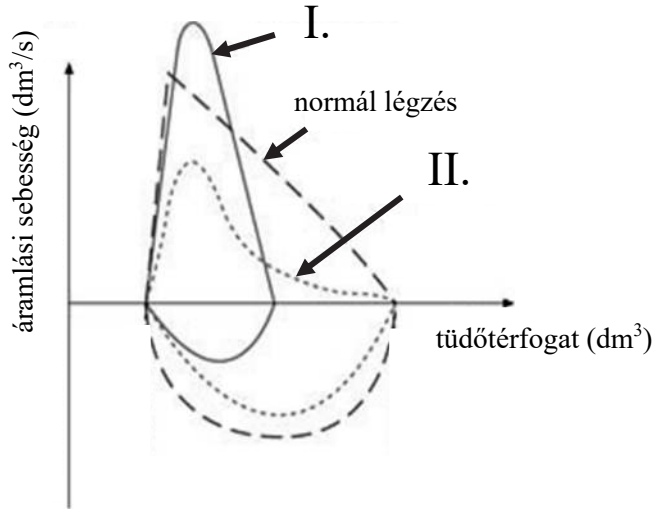
b) Vitálkapacitás: ☐

c) Nyugalmi légzéstérfogat: ☐

A légzésfunkciós vizsgálattal felismerhetők a tüdő és a légutak különböző megbetegedései, kóros állapotai. Ezek alapvetően két nagy csoportba sorolhatók:

- a légutak beszűkülése okozta (ún. *obstruktív*) tüdőbetegségek (pl. asztma);
- a tüdő tágulékonyságának csökkenése miatt fellépő (ún. *restriktív*) tüdőbetegségek.

A két betegségcsoport esetén jellegzetesen és eltérő módon változik meg a légzésfunkciós görbék lefutása is. A normál légzési grafikonokhoz képest megváltozott funkciós görbéket látja az ábrákon. (A két típus között folyamatos átmenetek figyelhetők meg és kevert jellemzőjű kóros állapotok is előfordulnak. A grafikonok és a feladat további részei az egyértelmű esetekre vonatkoznak.) Azonosítsa, hogy az I-II. görbepárok közül melyik vonatkozik az obstruktív, s melyik a restriktív megbetegedésekre, majd a következő feladatok alapján hasonlítsa össze a két betegségtípust!



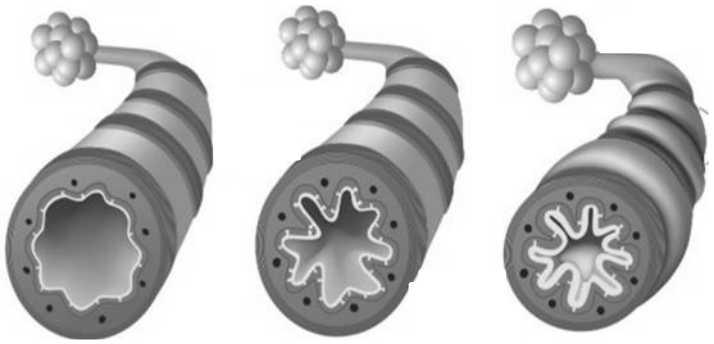
Hasonlítsa össze a két megbetegedés-csoportot! Az állítások mögé írja a megfelelő válasz betűjelét!

A) A légútszűkület miatt fellépő betegségekre jellemző.
B) A tágulékonyság csökkenése miatt fellépő betegségekre jellemző.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

5.	Ide tartozik például a légmell.	
6.	A kilégzéskor mérhető áramlási sebesség (jelentős) csökkenésével járnak.	
7.	A légzőizmok sérülése vagy gátolt működése okozhatja.	
8.	A II. görbével jellemzett állapot.	

Az asztma – esszé **10 pont**

Mutassa be a kapcsolatot a gyulladás folyamata és az asztmás kórkép között!



egészséges légút asztmás állapot asztmás roham

Esszéjében az alábbi kérdésekre térjen ki!

1. Nevezze meg a gyulladás *általános* tüneteit és mutassa be ezek kialakulását! (6 pont)
2. Emelje ki, hogy a légutak mely részei hogyan változnak meg asztmás betegben, és ez milyen tünetet okoz! (2 pont)
3. Az asztmás roham során fellépő tünetek rövid távú kezelése a vegetatív idegrendszerre ható szerek (ún. rohamszerek) belégzésével történik. Magyarázza meg, hogy a vegetatív idegrendszer működésének milyen jellegű megváltoztatása révén érhető el a légzési funkció gyors helyreállása! Írja le ezen anyagok hatását a légutakra! (2 pont)

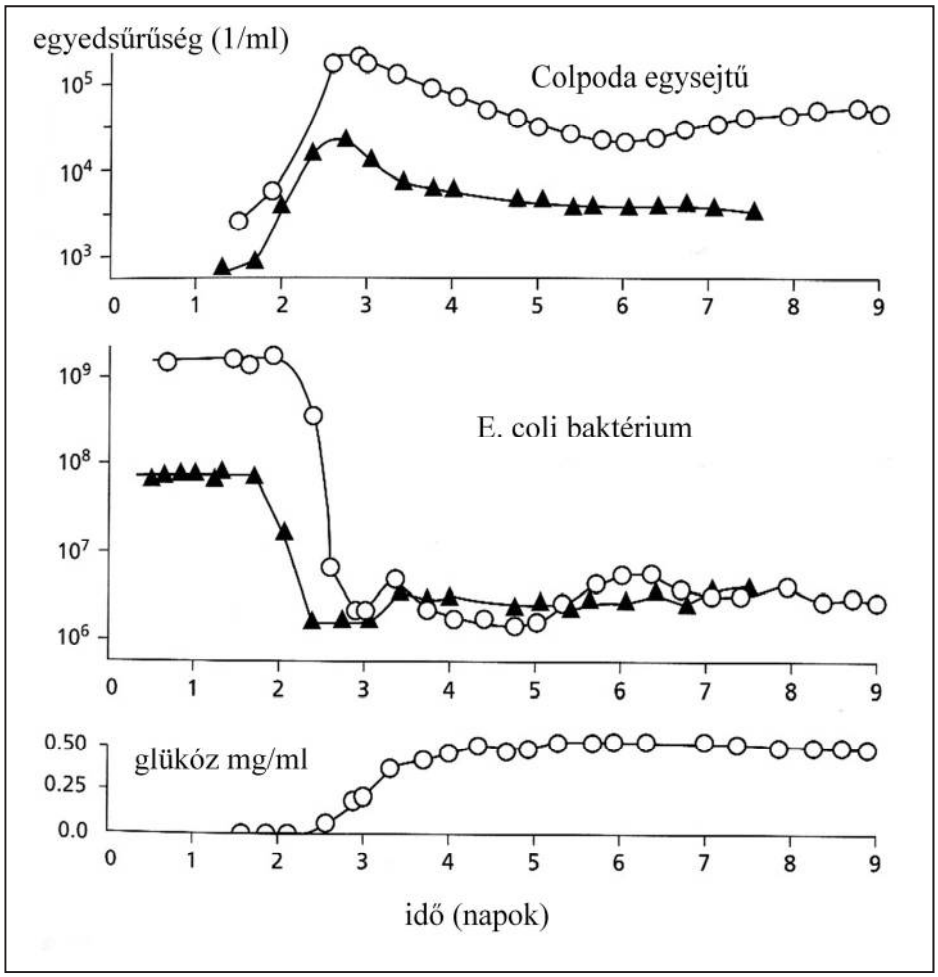
Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat – Táplálkozási lánc 20 pont

Két egysejtű 10 pont

Kutatók egy heterotróf baktérium, az Escherichia coli (E.coli) és egy baktériumokkal táplálkozó eukarióta egysejtű (Colpoda) együttélését vizsgálták. A berendezésben (úgynevezett kemosztátban) folyamatos glükózellátást biztosítottak. Az egyik kísérletsorozatban (az ábrán háromszögekkel jelölve) alacsony glükóztartalmú tápoldattal látták el a baktériumokat (0,025 mg/ml), a második kísérletsorozatban (az ábrán körökkel jelölve) azok töményebb cukoroldatot kaptak (0,5 mg/ml).
A kísérlet bevezető szakaszában (0-1. nap) csak E. coli baktériumok voltak jelen mindkét kemosztátban. Az 1. napon Colpoda egysejtűeket adtak mindkét oldathoz.
A grafikon a Colpoda egysejtűek és az E. coli baktériumok egyedsűrűségét mutatja (egyedszám milliliterenként), illetve az oldatban mérhető glükózkoncentrációt jelzi (mg/ml). Az első kísérletsorozatban a glükózkoncentráció értéke végig igen alacsony volt, ezért ezt a grafikonon nem tudták megjeleníteni.



A grafikon tanulmányozása után írja a megfelelő betűjeleket az állítások melletti cellákba!

A) A kísérlet 0-1. napjára igaz
B) A kísérlet 4-9. napjára igaz
C) Mindkét időszakra igaz
D) Egyik időszakra sem igaz

1.	Versengés (kompetíció) lépett föl a két egysejtű faj között.	
2.	Alacsony glükózbevitel mellett a baktériumok szinte az összes glükózt felhasználták.	
3.	A baktériumok sűrűségét az időegység alatt bevitt glükózmennyiség határozta meg.	
4.	A baktériumok sűrűségét a Colpoda egysejtű határozta meg.	
5.	Az E. coli baktérium egyedsűrűsége nagyobb volt, mint a Colpoda egysejtűé.	
6.	A Colpoda egysejtűek számát az időegység alatt bevitt glükózmennyiség határozta meg.	
7.	Az E. coli baktériumok szaporodási rátája (biológiai produkciója) annál nagyobb volt, minél több cukrot kaptak időegység alatt.	
8.	A Colpoda egysejtű populáció a baktériumsűrűségtől függetlenül időegység alatt ugyanannyi baktériumot fogyasztott alacsony-, mint magas glükózbevitel mellett.	
9.	Naponta több glükóz érkezett, mint amennyit az egysejtűek ugyanennyi idő alatt el tudtak fogyasztani.	
10.	Az időegység alatt bevitt glükóz mennyisége szinte hiánytalanul a Colpoda egysejtűek szervezetébe került.	

Az ökológiai piramis – esszé **10 pont**

Esszéjében az alábbiakra térjen ki:

1. Fogalmazza meg a különbséget az egyedszám-, a biomassza és a produkciópiramis között! (3 pont)
2. Azonosítsa a szárazföldi táplálkozási piramis egyes szintjeit energiaforrásuk alapján! (2 pont)
3. Adjon magyarázatot a táplálkozási produkciópiramis és a fogyasztókra vonatkozó egyedszámpiramis lépcsős szerkezetére! Indokolja, hogy miért nem érvényesül ez az összefüggés az élősködők láncolatában! (5 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen